Nama: Elsa Maharani
NIM: 13040124130098
Kelas: C
Mata Kuliah: Praktikum Automasi Teknologi Informasi

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN MENUJU SMART LIBRARY MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN USER EXPERIENCE

1. Perkembangan Perpustakaan Menuju Smart Library
   Perubahan pada perpustakaan yang terus berkembang saat ini yang sekarang telah beralih ke sistem otomasi, perpustakaan digital hingga menuju konsep Smar Library. Sart Library merupakan konsep perpustakaan yang menggabungkan teknologi informasi dengan pelayanan yang berorientasi pada pengguna. Dalam penerapannya, terdapat beberapa komponen penting, yaitu infrastruktur digital, sistem kecerdasan, pengalaman pengguna (User Experience), serta tata kelola perpustakaan. keempat Komponen tersebut saling mendukung agar perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam smart library
   Dalam penerapan Smart library, terdapat berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pelayanan perpustakaan. teknologi diperpustakaan bisa berupa
   a. AI
      Artificial Intelligence atau AI dapat dimanfaatkan untukk membantu pelayanan perpustakaan, salah satunya melalui asisten virtual atau bisa juga untuk membantu proses pencarian informasi. Namun, AI tidak sepenuhnya mneggantikan peran pustakawan. Pertanyaan yang membutuhkan analisis mendalam, seperti penelusuran literatur dan metodologi penelitian, tetap memerlukan bantuan pustakwan.

      Salah satu teknologi yang dibahas adalah *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Teknologi ini memungkinkan AI mengambil informasi dari sumber tertentu, seperti katalog perpustakaan, dokumen institusi, dan koleksi digital yang telah diizinkan, sebelum menghasilkan jawaban. Meskipun begitu, hasil yang diberikan AI tetap perlu diperiksa kembali karena belum tentu seluruh informasinya akurat.

   b. Data Analytics
      Data analytics merupakan pemanfaatan data untuk membantu perpustakaan dalam mengambil keputusan. Data yang dapat dianalisis misalnya data peminjaman, kunjungan, pencarian katalog, pemesanan ruang, dan masukan dari pemustaka.

Melalui analisis tersebut, perpustakaan dapat mengetahui layanan atau koleksi yang paling banyak digunakan. Hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan koleksi, pengaturan fasilitas, maupun peningkatan kualitas pelayanan. Namun, pengelolaan data juga harus memperhatikan privasi pengguna agar informasi pribadi tidak disalahgunakan.

c. Internet of Things
   Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar informasi. Dalam perpustakaan, teknologi ini dapat dimanfaatkan melalui sensor untuk memantau kondisi ruangan, seperti suhu, kelembapan, dan jumlah orang yang berada di dalam ruangan.

   Teknologi tersebut juga dapat mendukung pemeliharaan koleksi, terutama koleksi yang membutuhkan perhatian khusus seperti naskah dan dokumen bersejarah. Selain itu, RFID dapat membantu kegiatan sirkulasi dan inventarisasi koleksi. Dengan adanya teknologi ini, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

d. Cloud Computing dan Mobile Technology
   Teknologi berbasis cloud memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara daring sehingga informasi dapat diakses melalui jaringan internet. Sementara itu, teknologi mobile memungkinkan pemustaka mengakses layanan perpustakaan melalui perangkat seperti smartphone. Kedua teknologi ini dapat membantu meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan dan sumber informasi perpustakaan.

e. VR dan AR
   VR dan AR dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif bagi pemustaka. Contohnya adalah pameran digital, tur virtual perpustakaan, peta tiga dimensi, serta penyajian koleksi sejarah dalam bentuk objek tiga dimensi.

   Teknologi ini dapat menjadi cara baru untuk memperkenalkan koleksi perpustakaan, terutama koleksi sejarah yang mungkin tidak dapat diakses secara langsung oleh semua pengguna. Namun, penggunaan VR membutuhkan perangkat dan biaya tertentu. Oleh karena itu, penyajian informasi melalui multimedia berbasis web juga dapat menjadi alternatif yang lebih mudah diakses.

3. User Experience (UX) dalam pengembangan smart library
   usability dan User Experience memiliki pengertian yang berbeda. Usability lebih berfokus pada kemudahan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas secara efektif an efisien. Sementara User Experience memiliki cakupan yang lebih luas karena

berkaitan dengan keseluruhan pengalaman pengguna, seperti kenyamanan, kepuasan, kepercayaan, hingga perasaan ketika menggunakan layanan.

Dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik, perpustakaan perlu memahami kebutuhan pemustakanya. Dengan melalui wawancara, pengamatan terhadap kebiasaan pengguna, serta pengujian terhadap rancangan layanan. Pengembangan layanan juga perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari membuat rancangan awal, mengujinya kepada pengguna, kemudian memperbaiki bagian yang masih kurang.

4. Inclusive Design dan Aksesibilitas Layanan

   Pada pengembangan Smart Library terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu Inclusive Design. Konsep ini menekankan bahawa layanan perpustakaan harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabiltas. Aksesibilitas sebaiknya sudah diperhatikan sejak awal proses pengembangan layanan, bukan hanya ditambahkan setelah layanan selesai dibuat. Perpustakaan juga perlu melakukan pengujian secara langsung dengan melibatkan pengguna yang menggunakan teknologi bantu.

5. Evaluasi dan Pengembanagn Layanan Smart Library

   Penerapan teknologi dalam perpustakaan perlu disertai dengan evaluasi agar dapat diketahui apakah teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat. Evaluasi tidak hanya melihat apakah sistem dapat berjalan dengan baik, tetapi juga memperhatikan kemudahan penggunaan, ketepatan informasi, kepuasan pengguna, dan aksesibilitas layanan.

   Evaluasi dapat dilakukan melalui pengujian usability, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada pemustaka. Khusus untuk penggunaan AI, perpustakaan juga perlu memperhatikan kualitas jawaban, keakuratan sumber informasi, serta kemampuan sistem dalam menyampaikan ketidakpastian apabila informasi yang tersedia belum mencukupi.

   Selain itu, perpustakaan juga dapat menerapkan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Contohnya melalui misi, tantangan, pemberian penghargaan, dan pencapaian tertentu dalam kegiatan orientasi perpustakaan maupun literasi informasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat kegiatan belajar dan penggunaan layanan perpustakaan menjadi lebih menarik.

6. Hal Baru yg diperoleh

   Berdasarkan materi yang disampaikan, dapat dipahami bahwa transformasi menuju Smart Library bukan hanya tentang mengubah koleksi fisik menjadi digital atau menggunakan sistem otomasi. Smart Library memiliki cakupan yang lebih luas karena menggabungkan berbagai teknologi informasi dengan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Melalui kegiatan Zoom Meeting ini, saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi RAG yang memungkinkan AI mengambil informasi dari sumber tertentu sebelum memberikan jawaban. Saya juga baru memahami bahwa data kunjungan, peminjaman, dan

pencarian katalog dapat dimanfaatkan untuk membantu perpustakaan dalam menentukan pengembangan koleksi maupun fasilitas.

Selain itu, saya mengetahui bahwa teknologi IoT tidak hanya dapat digunakan untuk membantu pelayanan, tetapi juga untuk memantau kondisi lingkungan penyimpanan koleksi. Penggunaan VR dan AR juga dapat menjadi cara baru dalam memperkenalkan koleksi sejarah melalui pameran virtual dan objek tiga dimensi. Hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai User Experience dan Inclusive Design. Perpustakaan perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan mudah dipahami, nyaman, dan dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna. Jadi, keberhasilan Smart Library bukan hanya dilihat dari seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi dari seberapa besar teknologi tersebut mampu membantu pemustaka dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.